

6.2. Druháme vektorů generující V následovně: $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$

~~Zkusíme~~ Druháme dostal diagonální matici v prostoru V mocnění. Zkusíme vyjádřit $f(v_1)$ a $f(v_2)$ jako lineární kombinaci vektorů v_1 a v_2 (pokud by se povedlo) povedeme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 9 & 1 \\ 9 & 2 & 5 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{matrix} a=1 \\ b=2 \end{matrix}$$

neboli

$$f(v_1) = 1 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2$$

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 9 & 2 \\ 9 & 2 & -2 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{matrix} a=2 \\ b=-2 \end{matrix}$$

neboli

$$f(v_2) = 2 \cdot v_1 - 2 \cdot v_2$$

Povedlo se nám zobrazit vektory ~~na~~ vyjádřit jako součinek pro bázi B . Neboli matice A lin. operátorem f vzhledem k bázi B je:

$$[f_A]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vl. čísla:

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6$$

$$\text{vl. čísla: } \boxed{\lambda_2 = -3, \lambda_1 = 2}$$

Najdeme vl. vektory

$$\Lambda_3 = \ker(A+3I) = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{w_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda_2 = \ker(A-2I) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{w_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

lineární vektory:

$$w_1 = 2 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$w_2 = v_1 - 2v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

matice má diagonální

$$[A]_{\mathcal{C}} = D = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$$

vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot w_1 + 3 \cdot w_2$

Ladění báze $C := \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \right)$

výjádření vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ podle C :

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} m_1 = 1 \\ m_2 = -1 \end{matrix}$$

matice přechodu $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ ^{spřávnice} (Vlastních vektorů)

$$A^n = P D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{n+1} & (-3)^n \\ 2^n & -2 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} + (-3)^n & 2^{n+1} - 2 \cdot (-3)^n \\ 2^{n+1} - 2 \cdot (-3)^n & 2^n + 4 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$

dosadíme na $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

dosadíme

$$A^n x = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2^{n+2} + (-3)^n & 2^{n+1} - 2(-3)^n \\ 2^{n+1} - 2(-3)^n & 2^n + 4(-3)^n \end{pmatrix} x$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 10 \cdot 2^n - 5(-3)^n \\ 5 \cdot 2^n + 10(-3)^n \end{pmatrix}$$

$$A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

což je lin. operátor podle báze B. Už jen dosadíme
přírodní vektory báze B.

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$
